



PROVE D'ESAME

FONDAMENTI DI TEORIA
QUANTISTICA DEI CAMPI

INDICE

20250206

Problema 1. NELLA QED SI CONSIDERA IL PROCESSO DI SCATTERING COMPTON.

1. DISCUTERE LE REGOLE DI FEYNMAN.
2. DIMOSTRARE CHE L'AMPIEZZA DI PROBABILITÀ PER TALE PROCESSO È INVARIANTE DI GAUGE.
3. CALCOLARE LA SEZIONE D'URTO DIFFERENZIALE NON POLARIZZATA, NEL LIMITE DI ALTE ENERGIE.

SOL.

PROBLEMA 2. DATA LA DENSITÀ DI LAGRANGIANA:

$$\begin{aligned} \mathcal{L} = & \frac{1}{4} \partial_\mu \phi_1 \partial^\mu \phi_1 + \frac{3}{4} \partial_\mu \phi_2 \partial^\mu \phi_2 + \frac{1}{2} \partial_\mu \phi_1 \partial^\mu \phi_2 - \frac{1}{2} m^2 \phi_1^2 - \frac{1}{2} m^2 \phi_2^2 \\ & - \frac{1}{8} \lambda \phi_1^4 - \frac{1}{4} \lambda \phi_2^4 + \bar{\psi} (i \not{\partial} - M) \psi - \\ & - g \left(\phi_1 \sqrt{2-\sqrt{2}} + \phi_2 \sqrt{2+\sqrt{2}} \right) \bar{\psi} \psi \end{aligned}$$

CON $\phi_{1,2}$ CAMPI SCALARI REALI E ψ UNO SPINORE DI DIRAC, TUTTE LE COSTANTI SONO REALI E POSITIVE. DETERMINARE

1. LO SPETTRO DELLE PARTICELLE
2. LE REGOLE DI FEYNMAN
3. I DIAGRAMMI DI FEYNMAN PER I PROCESSI $e^+ + e^- \rightarrow 2\eta_i$
4. LE AMPIEZZE DI PROBABILITÀ PER I SUDDETTI PROCESSI

DOVE L'ELETTRONE È ASSOCIATO AL CAMPO DI DIRAC ψ , MENTRE η_i ($i=1,2$) SONO LE DUE PARTICELLE SCALARI (REALI) PRESENTI NELLA TEORIA.

17/02/2025

PROBLEMA 1

SI CONSIDERI LA LAGRANGIANA

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi + \frac{1}{2} m^2 \phi^2 - \frac{1}{2} \lambda \phi^4 + \bar{\psi} (\not{\partial} - \mathcal{M}) \psi - g \phi \bar{\psi} \psi$$

CON $m^2, \mathcal{M}, g$ E λ COSTANTI POSITIVE, ϕ CAMPO SCALARE REALE E ψ CAMPO DI DIRAC.

1. CALCOLARE I PROPAGATORI E DISCUTERE LE REGOLE DI FEYNMAN.
2. CALCOLARE LA SEZIONE D'URTO DIFFERENZIALE NON POLARIZZATA NEL LIMITE DI ALTE ENERGIE, PER IL PROCESSO $e^+ e^- \rightarrow 2\phi$, DOVE L'ELETTRONE È ASSOCIATO AL CAMPO DI DIRAC ψ E ϕ È UNA PARTICELLA SCALARE ASSOCIATA AL CAMPO ϕ .

SOLUZIONE

PER PRIMA COSA DOBBIAMO TROVARE IL VUOTO DELLA TEORIA. ABBIAMO

$$V(\phi) = \frac{\lambda}{2} \phi^4 - \frac{m^2}{2} \phi^2$$

$$\Rightarrow V'(\phi) = 2\lambda \phi^3 - m^2 \phi$$

$$\text{IMPONIAMO } V'(\phi) = 0 \Rightarrow \phi(2\lambda \phi^2 - m^2) = 0$$

$$\Rightarrow \begin{aligned} \phi_0 &= 0 \\ \phi_{\pm} &= \pm \sqrt{\frac{m^2}{2\lambda}} \end{aligned}$$

CALCOLIAMO ANCHE

$$V''(\phi) = 6\lambda\phi^2 - m^2$$

E VEDIAMO CHE, AVENDO $m^2 > 0$, SI HA

$$V''(\phi_0) = -m^2 < 0 \Rightarrow \phi_0 \text{ È UN MASSIMO DI } V(\phi)$$

$$V''(\phi_{\pm}) = 6\lambda \frac{m^2}{2\lambda} - m^2 = 2m^2 > 0 \Rightarrow \phi_{\pm} \text{ SONO DUE MINIMI DI } V(\phi)$$

SCEGLIAMO DI ESPANDERE ATTORNO

$$\varphi = \phi - \phi_+$$

COSÌ ABBIAMO

$$= \frac{\lambda}{2} \left(\frac{m^2}{2\lambda} \right)^2 - \frac{m^2}{2} \frac{m^2}{2\lambda} = \frac{1}{8\lambda} m^4 - \frac{1}{4\lambda} m^4 = -\frac{1}{8\lambda} m^4$$

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} \partial_\mu \varphi \partial^\mu \varphi - V(\phi) \Big|_{\phi=\phi_+} - \frac{\partial V}{\partial \phi} \Big|_{\phi=\phi_+} (\varphi - \phi_+) - \frac{1}{2} \frac{\partial^2 V}{\partial \phi^2} \Big|_{\phi=\phi_+} (\phi - \phi_+)^2 -$$

$$- \frac{1}{3!} \frac{\partial^3 V}{\partial \phi^3} \Big|_{\phi=\phi_+} (\phi - \phi_+)^3 - \frac{1}{4!} \frac{\partial^4 V}{\partial \phi^4} \Big|_{\phi=\phi_+} (\phi - \phi_+)^4 +$$

$$+ \bar{\psi} (\not{\partial} - m) \psi - g(\varphi + \phi_+) \bar{\psi} \psi$$

$$12\lambda \phi \Big|_{\phi_+} \\ = 12\lambda \sqrt{\frac{m^2}{2\lambda}}$$

$$12\lambda$$

$$= \frac{1}{2} \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi + \frac{1}{8\lambda} m^4 + 0 - \frac{1}{2} (2m^2) \phi^2 - \frac{1}{3!} 12\lambda \sqrt{\frac{m^2}{2\lambda}} \phi^3 - \\ - \frac{1}{4!} (12\lambda) \phi^4 + \bar{\psi} (\not{\partial} - \mathcal{H}) \psi - g \phi_+ \bar{\psi} \psi - g \psi \bar{\psi} \psi$$

RIMOVENDO IL TERMINE COSTANTE (IRRELEVANTE):

$$= \frac{1}{2} \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi - \frac{1}{2} (2m^2) \phi^2 - \frac{1}{3!} g_\phi \phi^3 - \frac{1}{4!} \lambda_\phi \phi^4 + \\ + \bar{\psi} (\not{\partial} - \mathcal{H} - g \phi_+) \psi - g \psi \bar{\psi} \psi$$

DUNQUE POSSIAMO LEGGERE LE MASSE DELLE PARTICELLE FERMIONICHE E SCALARI:

$$\mathcal{H}_\psi = \mathcal{H} - g \phi_+ = \mathcal{H} + g \sqrt{\frac{m^2}{2\lambda}}$$

$$m_\psi = \sqrt{2} m$$

DUNQUE I PROPAGATORI DELLA TEORIA SONO

$$\psi : \quad S = i (\not{p} - \mathcal{H}_\psi)^{-1}$$

$$\phi : \quad \Delta = \frac{i}{p^2 - m_\phi^2}$$

DOBBIAMO SCRIVERE LE REGOLE DI FEYNMAN. DA

$$\mathcal{H}_{\text{int}} = \frac{1}{3!} g_{\varphi} \varphi^3 + \frac{1}{4!} \lambda_{\varphi} \varphi^4 + g \varphi \bar{\psi} \psi$$

SI VEDE CHE ABBIAMO 3 VERTICI POSSIBILI



E POSSIAMO CALCOLARE LE RISPETTIVE FUNZIONI DI GREEN

$$\rightarrow \langle \Omega | T \varphi(x) \varphi(y) \varphi(z) | \Omega \rangle$$

$$= -i \langle 0 | T \left[\varphi(x) \varphi(y) \varphi(z) \frac{g_{\varphi}}{3!} \int d^4 u \varphi(u) \varphi(u) \varphi(u) + \dots \right] | 0 \rangle$$

IN CUI DOBBIAMO CONSIDERARE LA MOLTEPLICITÀ DEL DIAGRAMMA, CHE TROVAMO CONTANDO LE SCELTE DI CONTRAZIONI POSSIBILI $\rightarrow$ SONO $3 \cdot 2 \cdot 1 = 3!$

GLI ALTRI PEZZI DI $\mathcal{H}_{\text{int}}$ SAREBBERO NULLI PER IL TEOREMA DI WICK

$$= -i g_{\varphi} \int d^4 u \Delta_{xu} \Delta_{yu} \Delta_{zu}$$

$$\rightarrow \langle \Omega | T \varphi(x) \varphi(y) \varphi(z) \varphi(w) | \Omega \rangle$$

$$= -i \langle 0 | T \left[\underbrace{\varphi(x) \varphi(y) \varphi(z) \varphi(w)}_{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} \frac{\lambda \varphi}{4!} \int d^4 k \varphi(k) \varphi(k) \varphi(k) \varphi(k) + \dots \right] | 0 \rangle$$

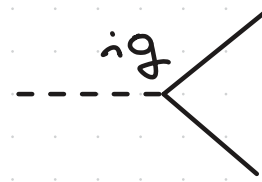
$$= -i \lambda \varphi \int d^4 k \Delta_{xk} \Delta_{yk} \Delta_{zk} \Delta_{wk}$$

$$\dots \langle \rightarrow \langle 0 | T \left[\underbrace{\varphi(x) \varphi(y) \varphi(z)}_{\text{green}} (-i) g \underbrace{\int d^4 w \varphi(w) \varphi(w) \varphi(w)}_{\text{purple}} + \dots \right] | 0 \rangle$$

DOBBIAMO SPOSTARE I CAMPI NELL'ORDINE GIUSTO :

$$= -ig \int d^4 w \Delta_{xw} \Delta_{zw} (-\Delta_{yw})$$

QUINDI ABBIAMO I VERTICI :

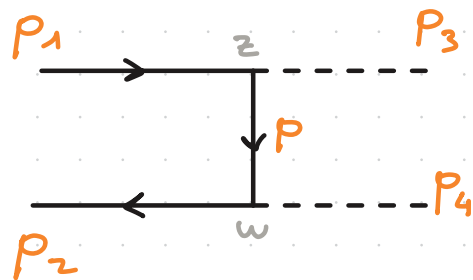
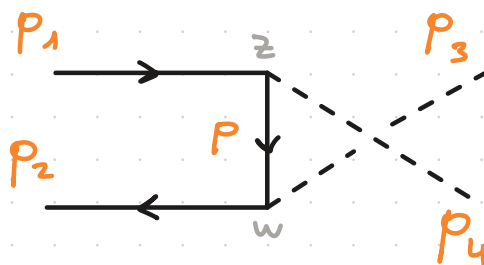
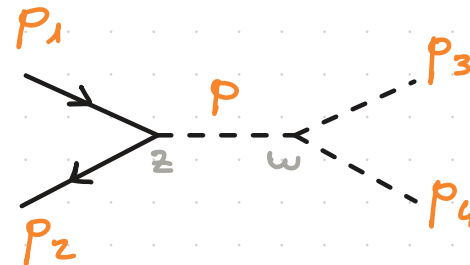


DATE LE REGOLE POSSIAMO STUDIARE IL PROCESSO

$$e^+ e^- \rightarrow 2\varphi$$

1

DIAGRAMMI POSSIBILI SONO

CANALE t CANALE u CANALE s

ABBIAMO

$$\mathcal{M}_t = \frac{i(g)^2}{(p_1 - p_3)^2 - m_\phi^2} (\bar{v}(p_2) (\not{p}_t + m_\phi) u(p_1))$$

$$\mathcal{M}_u = \frac{i(g)^2}{(p_1 - p_4)^2 - m_\phi^2} (\bar{v}(p_2) (\not{p}_u + m_\phi) u(p_1))$$

$$\mathcal{M}_s = \frac{i(g)(-ig\phi)}{(p_1 + p_2)^2 - m_\phi^2} (\bar{v}(p_2) u(p_1))$$

VEDIAMO I SEGNI RELATIVI

$$t \propto \langle 0 | T \left[\underbrace{\phi(x_1) \phi(x_2) \phi(x_3) \phi(x_4)}_{\text{t-channel}} \int d^4 z \phi(z) \underbrace{\phi(z) \phi(z) \phi(z) \phi(z)}_{\text{s-channel}} \int d^4 w \phi(w) \phi(w) \phi(w) \phi(w) \right] | 0 \rangle$$

$$u \propto \langle 0 | T \left[\underbrace{\overline{\psi}(x_1) \psi(x_2) \overline{\psi}(x_3) \psi(x_4)}_{\text{quark line}} \underbrace{\int d^4 z \psi(z) \overline{\psi}(z) \psi(z) \overline{\psi}(z)}_{\text{gluon loop}} \underbrace{\int d^4 w \psi(w) \overline{\psi}(w) \psi(w) \overline{\psi}(w)}_{\text{gluon loop}} \right] | 0 \rangle$$

$$s \propto \langle 0 | T \left[\underbrace{\overline{\psi}(x_1) \psi(x_2) \overline{\psi}(x_3) \psi(x_4)}_{\text{quark line}} \underbrace{\int d^4 z \psi(z) \overline{\psi}(z) \psi(z) \overline{\psi}(z)}_{\text{gluon loop}} \underbrace{\int d^4 w \psi(w) \overline{\psi}(w) \psi(w) \overline{\psi}(w)}_{\text{gluon loop}} \right] | 0 \rangle$$

ORDINANDO OPPORTUNAMENTE ABBIAMO I SEGN:

$$\mathcal{M}_s \rightarrow -1 \quad \mathcal{M}_u \rightarrow +1 \quad \mathcal{M}_t \rightarrow +1$$

DUNQUE VOGLIAMO CALCOLARE

$$|\mathcal{M}|^2 = \frac{1}{4} \sum_s \left\{ |\mathcal{M}_s|^2 + |\mathcal{M}_u|^2 + |\mathcal{M}_t|^2 + 2 \operatorname{Re} \mathcal{M}_s^\dagger \mathcal{M}_t + 2 \operatorname{Re} \mathcal{M}_s^\dagger \mathcal{M}_u + 2 \operatorname{Re} \mathcal{M}_t^\dagger \mathcal{M}_u \right\}$$

COMINCIAMO

$$\begin{aligned} \frac{1}{4} \sum_s |\mathcal{M}_s|^2 &= \frac{g_s^2 g_\psi^2}{4s^2} \sum (\bar{u}_\alpha(p_2) u_\alpha(p_1)) (\bar{u}_\beta(p_1) u_\beta(p_2)) \\ &= \frac{g_s^2 g_\psi^2}{4s^2} (\not{p}_1)_{\alpha\beta} (\not{p}_2)_{\beta\alpha} \end{aligned}$$

$$= \frac{(gg_\varphi)^2}{4s^2} \text{Tr} \{ \not{p}_1 \not{p}_2 \}$$

$$= \frac{(gg_\varphi)^2}{4s^2} 4 (p_1 p_2)$$

$$= \frac{(gg_\varphi)^2}{2s}$$

$$\frac{1}{4} |\mathcal{M}_t|^2 = \frac{g^4}{4t^2} \int_s (\bar{v}_\alpha(p_2) (\not{p}_t)_{\alpha\beta} u_\beta(p_1)) (\bar{u}_\delta(p_1) (\not{p}_t)_{\delta\gamma} v_\gamma(p_2))$$

$$= \frac{g^4}{4t^2} (\not{p}_1)_{\beta\delta} (\not{p}_t)_{\delta\gamma} (\not{p}_2)_{\gamma\alpha} (\not{p}_t)_{\alpha\beta}$$

$$= \frac{g^4}{4t^2} \text{Tr} \{ \not{p}_1 \not{p}_t \not{p}_2 \not{p}_t \}$$

$$= \frac{g^4}{t^2} [2(p_1 p_t)(p_2 p_t) - p_t^2 (p_1 p_2)]$$

$$= \frac{g^4}{t^2} \left[2(-p_1 p_3)(p_2 p_4) - \frac{t s}{2} \right]$$

$$= \frac{g^4}{t^2} \left[-\frac{t^2}{2} - \frac{t s}{2} \right]$$

$$= \frac{g^4}{2t} [-t - s]$$

$$= \frac{g^4}{2} \frac{\mu}{t}$$

$$\frac{1}{4} \sum_s |\mathcal{M}_\mu|^2 = \frac{g^4}{4\mu^2} \sum_s \left(\bar{v}_\alpha(p_2) (\not{p}_\mu)_{\alpha\beta} u_\beta(p_1) \right) \left(\bar{u}_\gamma(p_1) (\not{p}_\mu)_{\gamma\delta} v_\delta(p_2) \right)$$

$$= \frac{g^4}{4\mu^2} (\not{p}_1)_\beta\gamma (\not{p}_\mu)_{\gamma\delta} (\not{p}_2)_{\delta\alpha} (\not{p}_\mu)_{\alpha\beta}$$

$$= \frac{g^4}{4\mu^2} \text{Tr} \{ \not{p}_1 \not{p}_\mu \not{p}_2 \not{p}_\mu \}$$

$$= \frac{g^4}{\mu^2} \left[2(p_1 p_\mu)(p_2 p_\mu) - p_\mu^2 (p_1 p_2) \right]$$

$$= \frac{g^4}{\mu^2} \left[2(-p_1 p_4)(p_2 p_3) - \frac{\mu s}{2} \right]$$

$$= \frac{g^4}{\mu^2} \left[-\frac{\mu^2}{2} - \frac{\mu s}{2} \right]$$

$$= \frac{g^4}{2} \frac{t}{\mu}$$

1 TERMINI DI INTERFERENZA

$$\frac{1}{4} \sum_s \mathcal{M}_s^\dagger \mathcal{M}_\mu = \frac{g^2 g_\phi^2}{4s\mu} \sum_s (\bar{u}_\alpha(p_1) v_\alpha(p_2)) (\bar{v}_\gamma(p_2) (\not{p}_\mu)_{\gamma\delta} u_\delta(p_1))$$

$$= \frac{(gg_\phi)^2}{4s\mu} (\not{p}_2)_{\alpha\gamma} (\not{p}_\mu)_{\gamma\delta} (\not{p}_1)_{\delta\alpha}$$

$$= \frac{(gg_\phi)^2}{4s\mu} \text{Tr} \{ \not{p}_2 \not{p}_\mu \not{p}_1 \}$$

$$= 0$$

$$\frac{1}{4} \sum_s \mathcal{M}_s^\dagger \mathcal{M}_t = \frac{(gg_\phi)^2}{4st} \sum_s (\bar{u}_\alpha(p_1) v_\alpha(p_2)) (\bar{v}_\beta(p_2) (\not{p}_t)_{\beta\gamma} u_\gamma(p_1))$$

$$= \frac{(gg_\phi)^2}{4st} (\not{p}_2)_{\alpha\beta} (\not{p}_t)_{\beta\gamma} (\not{p}_1)_{\gamma\alpha}$$

$$= 0$$

$$\frac{1}{4} \sum_t \mathcal{M}_t^\dagger \mathcal{M}_\mu = \frac{g^4}{4t\mu} \sum_t (\bar{u}_\alpha(p_1) (\not{p}_t)_{\alpha\beta} v_\beta(p_2)) (\bar{v}_\gamma(p_2) (\not{p}_\mu)_{\gamma\delta} u_\delta(p_1))$$

$$= \frac{g^4}{4t\mu} (\not{p}_2)_{\beta\gamma} (\not{p}_\mu)_{\gamma\delta} (\not{p}_1)_{\delta\alpha} (\not{p}_t)_{\alpha\beta}$$

$$= \frac{g^4}{4tu} \text{Tr} \{ \not{p}_2 \not{p}_\mu \not{p}_1 \not{p}_t \}$$

$$= \frac{g^4}{tu} \left[(p_2 p_\mu)(p_1 p_t) - (p_\mu p_t)(p_1 p_2) + (p_2 p_t)(p_1 p_\mu) \right]$$

$$= \frac{g^4}{tu} \left[(p_2 p_3)(-p_1 p_3) - \left[-p_1 p_3 - p_1 p_4 + p_3 p_4 \right] \frac{s}{2} + (p_2 p_4)(-p_1 p_4) \right]$$

$$= \frac{g^4}{tu} \left[-\frac{\mu t}{4} - \underbrace{\left[\frac{t}{2} + \frac{\mu}{2} + \frac{s}{2} \right]}_{=0} \frac{s}{2} - \frac{\mu t}{4} \right]$$

$$= \frac{g^4}{2}$$

DUNQUE

$$|\mathcal{M}|^2 = \frac{(gg_\varphi)^2}{2s} + \frac{g^4}{2} \frac{\mu}{t} + \frac{g^4}{2} \frac{t}{\mu} + \frac{g^4}{2}$$

$$\left. \frac{d\sigma}{d\Omega} \right|_{\text{cm}} = \frac{1}{64\pi^2 s} \left[\frac{(gg_\varphi)^2}{2s} + \frac{g^4}{2} \frac{\mu}{t} + \frac{g^4}{2} \frac{t}{\mu} + \frac{g^4}{2} \right]$$

PROBLEMA 2: Si consideri una teoria invariante rispetto a trasformazioni globali $SU(8)$ che contiene un campo scalare reale Σ che trasforma nella rappresentazione aggiunta e un campo di Dirac che trasforma nella rappresentazione fondamentale

$$\Sigma \rightarrow U \Sigma U^\dagger$$

$$4 \rightarrow U 4$$

con U generico elemento di $SU(8)$. Scrivere la più generica Lagrangiana invariante rispetto a tale trasformazione, che contenga termini al più quartici nei campi, determinando le dimensioni delle varie costanti. Supponiamo ora di rendere tale simmetria locale. Come si modifica la Lagrangiana?

Se il campo Σ assume un valore di aspettazione di vuoto

$$\langle \Sigma \rangle \equiv \Sigma_0 = v \text{diag}(5, 5, 5, -3, -3, -3, -3, -3)$$

Qual è il gruppo di simmetria residuo? Quanto vale la massa dei bosoni di gauge associati ai generatori rotti?

SOLUZIONE: Σ trasformandosi, nell'aggiunta è, così come U , una matrice 8×8 , che noi possiamo scrivere come un vettore a 64 componenti (imponiamo la legge di trasformazione).

4 si trasforma nella rappresentazione fondamentale, dunque è un vettore a 8 componenti.

QUINDI ABBIAMO $\Sigma \sim \text{Adj}$ $4 \sim 8$ VOGLI DIRE TRASFORMAZIONE DI SU(8) CON LA RAPPRESENTAZIONE DIMENSIONE 8

OVVERO 63 CAMPI SCALARI E 8 SPINORIALI.

NOTA IL FATTO DI SCRIVERE UN VETTORE A 63 COMPONENTI COME UNA MATRICE 8×8 , OLTRE AD ESSERE CONVENIENTE PER I CONTI, È ANALOGO A QUANDO SCRIVIAMO CON SU(2) FACEVAMO:

$$\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) \sim a_{\alpha\dot{\alpha}} \sim A_{\mu} \sigma^{\mu}_{\alpha\dot{\alpha}}$$

VETTORE

VETTORE
CON INDICI
 $\alpha, \dot{\alpha}$ ASSOCIATI
AI FATTORI
 $1/2$

DECOMPIAMO UNA
QUALSIASI MATRICE
 2×2 (A_{μ}) NELLA
BASE DELLE MATRICI
 σ^{μ} . LE COMPONENTI
NELLA BASE σ^{μ} SONO
LE COMPONENTI
DEI VETTORI

PER QUESTO DICIAMO CHE UN VETTORE HA LE STESSA INFORMAZIONI DI UNA MATRICE.

PER RISCRIVERE LO SCALARE Σ LO POSSIAMO DECOMPORRE NELLA BASE DEI GENERATORI T^A :

$$\Sigma = \Sigma_{ij} = \Sigma^A T^A_{ij}$$

MATRICE
 8×8

VETTORE
63
DIMENSIONALE

DOBBIAMO SCRIVERE UNA LAGRANGIANA INVARIANTE PER
TRASFORMAZIONE U GLOBALE DI $SU(8)$.

$\mathcal{L}$ CONTERRÀ I TERMINI CINETICI, I TERMINI DI MASSA E LE
POSSIBILI INTERAZIONI AL PIÙ QUADRATICHE.
IL PEZZO FACILE È TERMINE CINETICO + MASSA PER IL CAMPO 4:

$$\mathcal{L}(\psi - m)\psi.$$

PER IL TERMINE CINETICO DEI CAMPI SCALARI Σ POSSIAMO RENDERNOCI
CONTO CHE ESSENDO DELLE MATRICI (O VETTORI) È MOLTO SIMILE,
COME CARATTERISTICHE, AI BOSONI DI GAUGE. DUNQUE IL TERMINE
CINETICO INVARIANTE AVRÀ SICURAMENTE DELLE DERIVATE, DI CUI POI
NE FACCIAMO LA TRACCIA DOVENDO AVERE $\mathcal{L}$ SCALARE:

$$\text{Tr}\{\partial_\mu \Sigma \partial^\mu \Sigma\}.$$

VERIFICHIAMO CHE EFFETTIVAMENTE QUESTO PEZZO È INVARIANTE

$$\text{Tr}\{\partial_\mu \Sigma \partial^\mu \Sigma\} \rightarrow \text{Tr}\{U \partial_\mu \Sigma \underbrace{U^\dagger U}_{=1} \partial^\mu \Sigma U^\dagger\}$$

USANDO LA CICLICITÀ DELLA TRACCIA

$$= \text{Tr}\{\partial_\mu \Sigma \partial^\mu \Sigma \underbrace{U^\dagger U}_{=1}\}$$

$$= \text{Tr}\{\partial_\mu \Sigma \partial^\mu \Sigma\} \quad \checkmark$$

SAPPIAMO CHE DOVREMO METTERE UNA NORMALIZZAZIONE $\frac{1}{2}$ DAVANTI, MA POSSIAMO RIASSORBIRLA NELLA DEFINIZIONE DI $\square$ IN TERMINI DEI GENERATORI:

$$\begin{aligned} \text{Tr} \left\{ \partial_\mu \square^A T^A \partial^\mu \square^B T^B \right\} &= \partial_\mu \square^A \partial^\mu \square^B \underbrace{\text{Tr} \left\{ T^A T^B \right\}}_{\frac{1}{2} \delta^{AB}} \\ &= \frac{1}{2} \partial_\mu \square^A \partial^\mu \square^A. \end{aligned}$$

IL TERMINE DI MASSA, CHE DEV'ESSERE QUADRATICO NEI CAMPI, LO COSTRUIAMO IN MODO ANALOGO, OVERO SCRIVIAMO

$$M^2 \text{Tr} \left\{ \square^2 \right\}.$$

NOTA. ANCHE IL TERMINE $(\text{Tr} \left\{ \square \right\})^2$ È QUADRATICO NEI CAMPI $\square$, MA NON LO METTIAMO POICHÈ.

$$\begin{aligned} (\text{Tr} \left\{ \square^A T^A \right\})^2 &= \square^A \underbrace{(\text{Tr} \left\{ T^A \right\})^2}_{=0} = 0 \\ &\text{PER DEFINIZIONE DI SU}(8) \end{aligned}$$

POSSIAMO METTERE DEI TERMINI DI INTERAZIONE, MA DOBBIAMO FARLO IN MODO CHE ESSI ABBIANO COSTANTE DI ACCOPPIAMENTO ADIMENSIONALE. IL PRIMO CHE POSSIAMO SCEGLIERE È UN TERMINE DI TIPO YUKAWA:

$$-g \bar{\psi} \square \psi \rightarrow -g \bar{\psi} U^\dagger U \square U^\dagger U \psi = -g \bar{\psi} \square \psi$$

MA ANCHE DEI TERMINI DEL TIPO QUARTICO PER $\square$; I QUALI POSSONO ESSERE SCRITTI COME

$$-\lambda_1 \text{Tr}\{\square^4\} \quad -\lambda_2 (\text{Tr}\{\square^2\})^2.$$

DUNQUE LA LAGRANGIANA È:

$$\mathcal{L} = \bar{\psi}(\not{\partial} - m)\psi + \text{Tr}\{\partial_\mu \square \partial^\mu \square\} - M^2 \text{Tr}\{\square^2\} - \\ - g \bar{\psi} \square \psi - \lambda_1 \text{Tr}\{\square^4\} - \lambda_2 (\text{Tr}\{\square^2\})^2.$$

IL SECONDO PUNTO RICHIEDE DI RENDERE $SU(8)$ LOCALE. NOI SAPPIAMO CHE I TERMINI DI $\mathcal{L}$ PROBLEMATICI SONO QUELLI CON LE DERIVATE.

SCRIVENDO

$$U = e^{i\omega^A T^A}$$

ABBIAMO

$$\delta \psi = i\omega^A T^A \psi$$

E LA CORRENTE DI NOETHER ASSOCIATA A $SU(8)$ GLOBALE È

$$j^\mu = -\bar{\psi} \gamma^\mu T^a \psi$$

DUNQUE IL PEZZO CINETICO PER IL CAMPO ψ LO COSTRUIAMO ACCOPPIANDO j^μ CON UN CAMPO DI GAUGE E DEFINENDO LA DERIVATA COVARIANTE

$$\psi \rightarrow D\psi = \psi (\partial_\mu + ig A_\mu^a \gamma^\mu T^a)$$

PER Σ È LA PARTE LABORIOSA.

PROCEDIMENTO 1. A LIVELLO INFINITESIMO ABBIAMO:

$$\begin{aligned} \Sigma &\rightarrow (1 + i\omega^a T^a) \Sigma (1 - i\omega^a T^a) \\ &= \Sigma + i\omega^a [T^a, \Sigma] \end{aligned}$$

DUNQUE

$$\delta \Sigma = i\omega^a [T^a, \Sigma]$$

LA CORRENTE IN QUESTO CASO È

$$\frac{\delta \mathcal{L}}{\delta (\partial_\mu \Sigma)} \delta \Sigma = 2i \partial_\mu \Sigma [T^a, \Sigma]$$

SE ACCOPPIAMO A_μ^a (CHE VIENE DA $A_\mu = A_\mu^a T^a$) CON LA CORRENTE ABBIAMO

$$2i \partial_\mu \Sigma [A_\mu, \Sigma]$$

PER CUI IL TERMINE CINETICO DIVENTA

$$\text{Tr} \{ \cancel{D}_\mu \Sigma \cancel{D}^\mu \Sigma \} \quad \text{con} \quad \cancel{D}_\mu \Sigma = \partial_\mu \Sigma - i [A_\mu, \Sigma]$$

PROCEDIMENTO 2. VEDIAMO LA TRASFORMAZIONE LOCALE

$$\partial_\mu \Sigma \rightarrow \partial_\mu (U \Sigma U^\dagger) = \partial_\mu U \Sigma U^\dagger + U \partial_\mu \Sigma U^\dagger + U \Sigma \partial_\mu U^\dagger$$

SE VOGLIAMO QUALCOSA DI INVARIANTE, ALLORA DOBBIAMO COSTRUIRE
LA DERIVATA COVARIANTE IN MODO CHE TRASFORMI COME;

$$\cancel{D}_\mu \Sigma \rightarrow U (\cancel{D}_\mu \Sigma) U^\dagger$$

POICHÈ IN QUESTO MODO IL TERMINE CINETICO SAREBBE INVARIANTE.

ES NON ANDREBBE BENE $\partial_\mu \Sigma + ig A_\mu \Sigma$
PERCHÈ SAPPIAMO

$$A_\mu \rightarrow \frac{i}{g} U \partial_\mu U^\dagger + U A_\mu U$$

E SCRITTA $\cancel{D}_\mu$ COSÌ RIUSCIREMMO A
TOGLIERE SOLO IL PEZZO $\partial_\mu U \Sigma U^\dagger$
DALLA TRASFORMAZIONE DI $\cancel{D}_\mu \Sigma$

PRENDIAMO (SEGNI RELATIVI DA DETERMINARE)

$$\cancel{D}_\mu \Sigma = \partial_\mu \Sigma \oplus ig A_\mu \Sigma \oplus ig \Sigma A_\mu$$

VEDIAMO COME TRASFORMA:

$$D_\mu \Sigma \rightarrow \partial_\mu U \Sigma U^\dagger + U \partial_\mu \Sigma U^\dagger + U \Sigma \partial_\mu U^\dagger \quad \ominus$$

$$\ominus i g \left(\frac{i}{g} U \partial_\mu U^\dagger + U A_\mu U^\dagger \right) (U \Sigma U^\dagger) \quad \oplus$$

$$\oplus i g (U \Sigma U^\dagger) \left(\frac{i}{g} U \partial_\mu U^\dagger + U A_\mu U^\dagger \right)$$

$$= (-U \partial_\mu U^\dagger + i g U A_\mu U^\dagger) (U \Sigma U^\dagger)$$

$$= -U \Sigma \partial_\mu U^\dagger + i g U \Sigma A_\mu U^\dagger$$

$$= -U \partial_\mu U^\dagger U \Sigma U^\dagger + i g U A_\mu \Sigma U^\dagger$$

MA USIAMO $\partial_\mu U U^\dagger = -U \partial_\mu U^\dagger$

$$= \partial_\mu U U^\dagger U \Sigma U^\dagger + i g U A_\mu \Sigma U^\dagger$$

$$= \partial_\mu U \Sigma U^\dagger + i g U A_\mu \Sigma U^\dagger$$

$$= \cancel{\partial_\mu U \Sigma U^\dagger} + U \partial_\mu \Sigma U^\dagger + U \cancel{\Sigma \partial_\mu U^\dagger} -$$

$$- \cancel{\partial_\mu U \Sigma U^\dagger} - i g U A_\mu \Sigma U^\dagger -$$

$$- U \cancel{\Sigma \partial_\mu U^\dagger} + i g U \Sigma A_\mu U^\dagger$$

$$\begin{aligned}
&= U \partial_\mu \Sigma U^\dagger - i g U [A_\mu, \Sigma] U^\dagger \\
&= U (\partial_\mu \Sigma - i g [A_\mu, \Sigma]) U^\dagger \\
&= U \mathcal{D}_\mu \Sigma U^\dagger
\end{aligned}$$

DUNQUE ABBIAMO

$$\mathcal{D}_\mu \Sigma = \partial_\mu \Sigma - i g [A_\mu, \Sigma]$$

PER IL TERZO PUNTO DELL'ESERCIZIO DIAMO DINAMICA AL CARPO DI GAUGE.

$$\begin{aligned}
\mathcal{L} = & \bar{\psi} (i \not{\mathcal{D}}_\mu - m) \psi + \text{Tr} \{ \mathcal{D}_\mu \Sigma \mathcal{D}^\mu \Sigma \} - M \text{Tr} \{ \Sigma^2 \} - \\
& - g \bar{\psi} \Sigma \psi - \lambda_1 \text{Tr} \{ \Sigma^4 \} - \lambda_2 (\text{Tr} \{ \Sigma^2 \})^2 + \\
& + \frac{1}{2} \text{Tr} \{ F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} \}
\end{aligned}$$

con $\mathcal{D}_\mu \psi = (\partial_\mu + i g A_\mu) \psi$

$$\mathcal{D}_\mu \Sigma = \partial_\mu \Sigma - i g [A_\mu, \Sigma]$$

ABBIAMO UN GRUPPO DI SIMEETRIA CHE NON ROMPE IL VUOTO,
IL GRUPPO RESIDUO.

CI SERVONO I GENERATORI DI $SU(8)$ T^A , PER CAPIRE QUALI
LASCIANO INVARIATO Σ_0 .

NOI ABBIAMO

$$\delta \Sigma = i \omega^A [T^A, \Sigma]$$

È CERCHIAMO QUANDO

$$\delta \langle \Sigma \rangle = 0.$$

POSSIAMO RISCRIVERE Σ_0 COME UNA MATRICE DIAGONALE A BLOCCHI

$$\Sigma_0 = \begin{pmatrix} 5 \mathbb{1}_3 & 0 \\ 0 & -3 \mathbb{1}_5 \end{pmatrix}$$

I GENERATORI LI POSSIAMO SCRIVERE A BLOCCHI

$$T^A = \begin{pmatrix} A_{3 \times 3}^A & C_{3 \times 5}^A \\ D_{5 \times 3}^A & B_{5 \times 5}^A \end{pmatrix}$$

MA ESSENDO T^A HERMITIANA $\Rightarrow A, B$ HERMITIANI

$$D^A = (C^A)^\dagger$$

MA T^A È ANCHE A $T_V = 0$

DUNQUE

$$\text{Tr}\{T^A\} = 0 \quad \Rightarrow \quad \text{Tr}(A^A) + \text{Tr}(B^A) = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \text{Tr}(A^A) = \text{Tr}(B^A) = 0 \\ \text{Tr}(A^A) = -\text{Tr}(B^A) \end{cases}$$

NOI RICHIEDIAMO

$$\delta \langle L \rangle = i \omega^A [T^A, \langle L \rangle] = 0$$

IN CUI VEDIAMO

$$\begin{aligned} [T^A, L_0] &= \begin{pmatrix} A & C \\ C^\dagger & B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & C \\ C^\dagger & B \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 5A & -3C \\ 5C^\dagger & -3B \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 5A & 5C \\ -3C^\dagger & -3B \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & -8C \\ 8C^\dagger & 0 \end{pmatrix} \\ &\equiv 0 \end{aligned}$$

DUNQUE IMPARIAMO $C = 0$.

QUINDI, T^A CHE PRESERVANO IL VUOTO SONO MATRICI
DIAGONALI A BLOCCHI DEL TIPO!

$$T^A = \begin{pmatrix} A^A_{3 \times 3} & 0 \\ 0 & B^A_{5 \times 5} \end{pmatrix}$$

CON A^A MATRICI 3×3 HERMITIANE $\rightarrow 9$ MATRICI

B^A MATRICI 5×5 HERMITIANE $\rightarrow 25$ MATRICI.

TRA LE 9 MATRICI DI A^A NE AVREMO 1 CON $T_V \neq 0$ E 8
CON $T_V = 0$.

$\rightarrow$ RICORDIAMO LA DECOMPOSIZIONE

$$U(3) = U(1) \times SU(3)$$

IN MODO ANALOGO AVREMO 24 MATRICI DI B^A CON $T_V = 0$ E 1
CON $T_V \neq 0$.

ABBIAMO QUINDI $A^A = \{1, \lambda^A\}$ $B^A = \{1, g^A\}$, PER CUI

$$T^A = \begin{pmatrix} \{1, \lambda^A\} & 0 \\ 0 & \{1, g^A\} \end{pmatrix} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & g^A \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} \lambda^A & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} \lambda^A & 0 \\ 0 & g^A \end{pmatrix} \right\}$$

$\rightarrow$ CI SONO DA METTERE IL +5 E -3

VEDIAMO CHE 2° E 3° POSSIBILITÀ NON LE POSSIAMO AVERE, POICHÉ

NON SODDISFEREMMO $\text{Tr}\{T^A\} = 0$.

SE PRENDIAMO $\text{Tr}\{T^A\} = 0 \Rightarrow \text{Tr}\{A^A\} = \text{Tr}\{B^A\} = 0$

$\Rightarrow$ SELEZIONIAMO $A^A \rightarrow \text{SU}(3)$

$B^A \rightarrow \text{SU}(5)$

✓
MATRICI HERMITIANE A
TRACCIA NULLA.

MENTRE AVERE CON $\text{Tr}\{A^A\} = -\text{Tr}\{B^A\}$ L'UNICO GENERATORE CHE POSSIAMO È :

$$\begin{pmatrix} 5\mathbb{1}_3 & 0 \\ 0 & -3\mathbb{1}_5 \end{pmatrix}$$

$\Rightarrow$ GRUPPO UNIMODULARE $\Rightarrow U(1)$

QUINDI IL GRUPPO RESIDUO DI SIMMETRIA È

$$\text{SU}(8) \rightarrow \text{SU}(3) \times \text{SU}(5) \times U(1).$$

2250915

PROBLEMA 1. SI CONSIDERI LA LAGRANGIANA

$$\begin{aligned} \mathcal{L} = & -\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} - \frac{1}{4} B_{\mu\nu} B^{\mu\nu} + (\partial_\mu \phi)^\dagger (\partial^\mu \phi) - V(\phi) + \\ & + i\bar{\psi}_1 \gamma^\mu \partial_\mu \psi_1 + i\bar{\psi}_2 \gamma^\mu \partial_\mu \psi_2 + \frac{i}{2} \bar{\psi}_1 \gamma^\mu \partial_\mu \psi_2 + \frac{i}{2} \bar{\psi}_2 \gamma^\mu \partial_\mu \psi_1 - \\ & - m(\bar{\psi}_1 \psi_1 + \bar{\psi}_2 \psi_2) \end{aligned}$$

DOVE $F_{\mu\nu}$ E $B_{\mu\nu}$ SONO I TENSORI DEGLI SFORZI DI DUE CAMPI ABELIANI A_μ E B_μ , ϕ È UN CAMPO SCALARE COMPLESSO, MENTRE ψ_1 E ψ_2 SONO DUE CAMPI FERMIONICI, DESCRITTI DA SPINORI DI DIRAC. I CAMPI FERMIONICI HANNO ENTRAMBI CARICA $(+e, -e)$ RISPETTO AI CAMPI $U(1)$, MENTRE IL CAMPO SCALARE HA CARICA $(-2e, 0)$ E È CARATTERIZZATO DA UN POTENZIALE

$$V(\phi) = \frac{\lambda}{2} (\phi^\dagger \phi)^2 + \mu^2 \phi^\dagger \phi$$

STUDIARE LO SPETTRO DELLA TEORIA AL VARIARE DEL SEGNO DI μ^2 . IN ENTRAMBI I CASI, CALCOLARE L'AMPIEZZA DI PROBABILITÀ PER IL PROCESSO $e^- + e^+ \rightarrow \mu^- + \mu^+$ DOVE L'ELETTRONE E IL MUONE SONO LE DUE PARTICELLE FERMIONICHE PRESENTI NEL MODELLO.

(INTRODURRE, SE NECESSARIO, I TERMINI DI GAUGE FIXING OPPORTUNI).

SOL. IN QUESTO MODELLO IL GRUPPO DI GAUGE È:

$$G = U(1) \times U(1)$$

A, α

B, β

È PER DIRE COME TRASFORMANO I CAMPI, PER TRASFORMAZIONI ASSOCIATE AL GRUPPO DI GAUGE, DIAMO LE CARICHE DEI CAMPI. IN QUESTO CASO:

$$\psi_1, \psi_2 : (e, -g)$$

VUOL DIRE

$$\psi_1 \rightarrow e^{ie\alpha} \psi_1$$

$$\psi_2 \rightarrow e^{-ig\beta} \psi_2$$

MENTRE

$$\phi : (-2e, 0) \quad \begin{cases} \phi \rightarrow e^{-2ie} \phi \\ \phi \rightarrow \phi \end{cases}$$

PERÒ DATE LE TRASFORMAZIONI DEI CAMPI POSSIAMO VEDERE LE CORRENTI ASSOCIATE E DARE UNA FORMA ALLE DERIVATE COVARIANTI. OVVIAMENTE DOBBIAMO CONSIDERARE ENTRAMBI I CAMPI DI GAUGE E LE 2 CORRENTI DI NOETHER.

ABBIAMO $A_\mu :$

$$\begin{aligned} \delta \psi_1 &= ie\alpha \psi_1 \\ \delta \phi &= -2ie\alpha \phi \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B_\mu : \quad \delta \psi_2 &= -ig\beta \psi_2 \\ \delta \phi &= 0 \end{aligned}$$

DUNQUE:

$$D_\mu \psi_1 = (\partial_\mu + ieA_\mu - igB_\mu) \psi_1$$

$$D_\mu \phi = (\partial_\mu - 2ieA_\mu) \phi$$

ORA, PRIMA DI PROSEGUIRE DOBBIAMO CONSIDERARE IL FATTO CHE $\mathcal{L}$ NON HA 1 TERMINI CINETICI PER 1 CAMPI 4 DIAGONALI. INFATTI ABBIAMO

$$\mathcal{L}_{4,2} = i(\bar{\varphi}_1 \quad \bar{\varphi}_2) \begin{pmatrix} 1 & 1/2 \\ 1/2 & 1 \end{pmatrix} \not\circ \begin{pmatrix} \varphi_1 \\ \varphi_2 \end{pmatrix} - m(\bar{\varphi}_1 \quad \bar{\varphi}_2) \begin{pmatrix} \varphi_1 \\ \varphi_2 \end{pmatrix}$$

QUADRATICA

IL TERMINE DI MASSA È GIÀ APPOSTO, POICHÈ È DIAGONALE, MA DOBBIAMO SISTEMARE QUELLO CINETICO.

CHIAMIAMO

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 1/2 \\ 1/2 & 1 \end{pmatrix}$$

DIAGONALIZZIAMO

$$0 = \det \begin{vmatrix} 1-\lambda & 1/2 \\ 1/2 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)^2 - \frac{1}{4}$$

$$= 4 + 4\lambda^2 - 8\lambda - 1$$

$$\Rightarrow 4\lambda^2 - 8\lambda + 3 = 0$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{8 \pm \sqrt{64 - 48}}{8} = \frac{8 \pm 4}{8} = \left\{ \frac{3}{2} ; \frac{1}{2} \right\}$$

MA PUOI ANCHE FARE

$$\det D = \frac{3}{4} \quad \text{Tr } D = 2$$

COSÌ

$$\begin{cases} \det D = \lambda_1 \lambda_2 = \frac{3}{4} \\ \text{Tr } D = \lambda_1 + \lambda_2 = 2 \end{cases}$$

E RISOLVI IL SISTEMA.

DUNQUE LA MATRICE DIAGONALIZZATA È

$$D' = \begin{pmatrix} 3/2 & 0 \\ 0 & 1/2 \end{pmatrix}$$

GLI AUTOVETTORI SONO $(D - \lambda I)v = 0$

$$\lambda_1 : \begin{pmatrix} -1/2 & 1/2 \\ 1/2 & -1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = 0 \quad \begin{pmatrix} -\frac{1}{2}a + \frac{1}{2}b \\ \frac{1}{2}a - \frac{1}{2}b \end{pmatrix} = 0 \quad \Rightarrow a = b$$

$$\lambda_2 : \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = 0 \quad \frac{1}{2} \begin{pmatrix} a+b \\ a+b \end{pmatrix} = 0 \quad \Rightarrow a = -b$$

DUNQUE

$$\xi_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \xi_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

NORMALIZZANDOLI.

ABBIAMO DUNQUE I NUOVI CAMPI

$$\psi_e = \frac{1}{\sqrt{2}} (\psi_1 + \psi_2)$$

↓
ELETTRONE

$$\psi_\mu = \frac{1}{\sqrt{2}} (\psi_1 - \psi_2)$$

↓
MUONE

COSÌ LA LAGRANGIANA DIVENTA

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} - \frac{1}{4} B_{\mu\nu} B^{\mu\nu} - (\partial_\mu \phi)^\dagger (\partial_\mu \phi) - V(\phi) + i \frac{3}{2} \bar{\psi}_e \not{\partial} \psi_e +$$

$$+ i \frac{1}{2} \bar{\psi}_\mu \not{D} \psi_\mu - m(\bar{\psi}_e \psi_e + \bar{\psi}_\mu \psi_\mu)$$

I TERMINI CINETICI PERÒ LI VOGLIAMO NORMALIZZATI ↓, QUINDI DOBBIAMO DEFINIRE

$$\psi'_e = \sqrt{\frac{3}{2}} \psi_e$$

$$\psi'_\mu = \frac{1}{\sqrt{2}} \psi_\mu$$

COSÌ ABBIAMO:

$$\begin{aligned} \mathcal{L} = & -\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} - \frac{1}{4} B_{\mu\nu} B^{\mu\nu} - (\partial_\mu \phi)^\dagger (\partial_\mu \phi) - V(\phi) + i \bar{\psi}_e \not{D} \psi_e + \\ & + i \bar{\psi}_\mu \not{D} \psi_\mu - m\left(\frac{2}{3} \bar{\psi}_e \psi_e + 2 \bar{\psi}_\mu \psi_\mu\right) \end{aligned}$$

ORA CHE LA LAGRANGIANA È FATTA BENE POSSIAMO STUDIARE LO SPETTRO

$$V(\phi) = \frac{\lambda}{2} (\phi^\dagger \phi)^2 + \mu^2 \phi^\dagger \phi$$

PER CUI

$$V'_\phi = \lambda (\phi^\dagger \phi) \phi^\dagger + \mu^2 \phi^\dagger$$

$$V'_{\phi^\dagger} = \lambda (\phi^\dagger \phi) \phi + \mu^2 \phi$$

SE $\mu^2 > 0$ ALLORA $\phi = 0$ È UN MINIMO
 E IL VUOTO È
 $\langle \phi \rangle = 0$

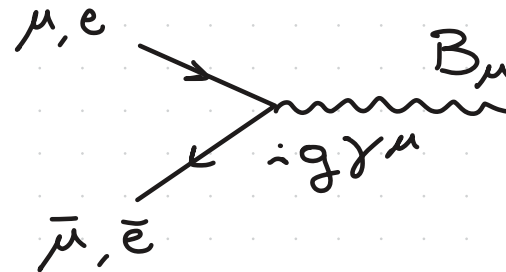
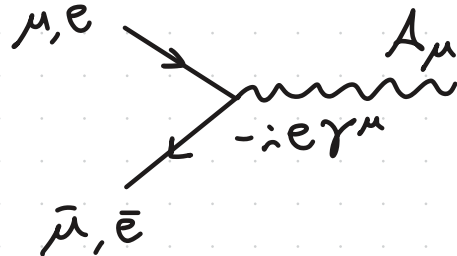
$\Rightarrow$ SIMMETRIA ALLA WIGNER. INFATTI

$$\delta \langle \phi \rangle = -z i e \langle \phi \rangle = 0 \quad \checkmark$$

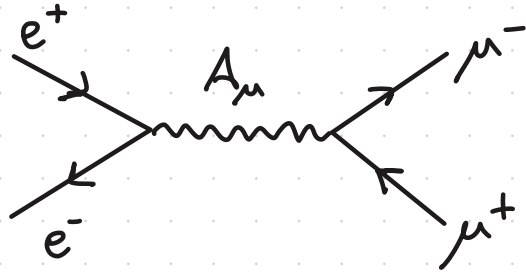
NELLA NOSTRA $\mathcal{L}$ IL CAMPO ψ_e NON SI ACCOPPIA CON I
 CAMPI ϕ , DUNQUE PER TROVARE LE AMPIEZZE DI PROBABILITÀ,
 DOPO AVER TROVATO I VERTICI POSSIAMO GUARDARE
 SOLO IL PEZZO DI $\mathcal{L}$ CON ψ_e . IL PEZZO CINETICO
 È:

$$i \bar{\psi}_e \gamma^\mu (\partial_\mu + i e A_\mu - i g B_\mu) \psi_e + i \bar{\psi}_\mu \gamma^\mu (\partial_\mu + i e A_\mu - i g B_\mu) \psi_\mu$$

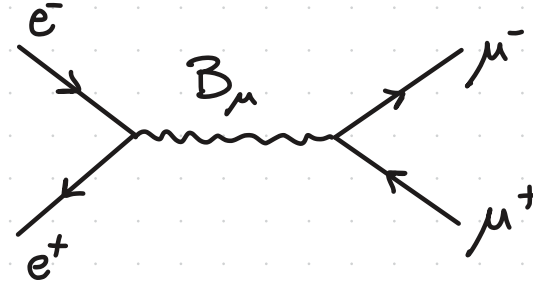
DA CUI LEGGIAMO CHE SIA PER A_μ CHE B_μ ABBIAMO 2
 VERTICI TIPO QED



DUNQUE PER IL PROCESSO
DUE DIAGRAMMI



+



$e^+ e^- \rightarrow \mu^+ \mu^-$ ABBIAMO 1

MA POSSIAMO SEMPLIFICARE UN
CINETICO COMPARE SEMPRE LA
PER QUESTO POSSIAMO SCRIVERE

$$A'_\mu = \frac{eA_\mu - gB_\mu}{\sqrt{e^2 + g^2}}$$

PO' LE COSE. INFATTI NEL TERMINE
COMBINAZIONE $i e A_\mu - i g B_\mu$,

$$B'_\mu = \frac{gA_\mu + eB_\mu}{\sqrt{e^2 + g^2}}$$

MA NOI POSSIAMO ANCHE SCRIVERE

$$\frac{e}{\sqrt{e^2 + g^2}} = \cos \alpha$$

$$\frac{g}{\sqrt{e^2 + g^2}} = \sin \alpha$$

così

$$\begin{cases} A'_\mu = \cos \alpha A_\mu - \sin \alpha B_\mu \\ B'_\mu = \sin \alpha A_\mu + \cos \alpha B_\mu \end{cases}$$

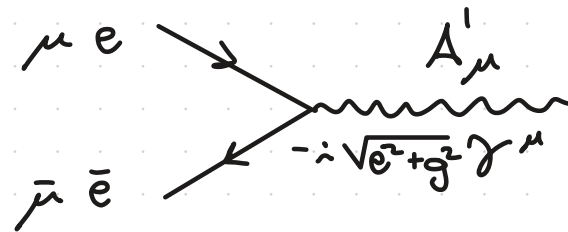
CHE NON È ALTRO CHE UNA ROTAZIONE DI $SO(2)$, PER
CUI IL TERMINE CINETICO RIMANE INVARIATO

$$-\frac{1}{4} F'_{\mu\nu} F'^{\mu\nu} - \frac{1}{4} B'_{\mu\nu} B'^{\mu\nu}$$

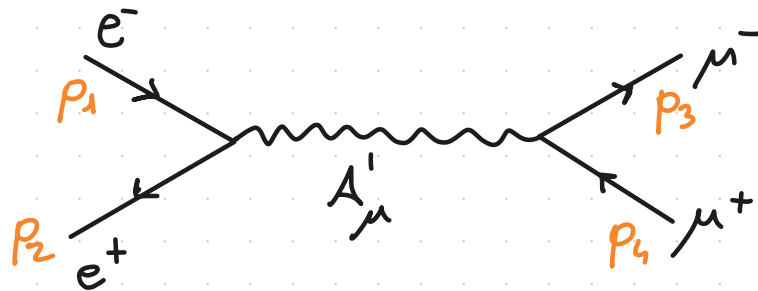
MA IL PEZZO CINETICO DEI CAMPI FERMIONICI SI SEMPLIFICA:

$$i\bar{\psi}_e \gamma^\mu (\partial_\mu + i\sqrt{e^2 + g^2} A'_\mu) \psi_e + i\bar{\psi}_\mu \gamma^\mu (\partial_\mu + i\sqrt{e^2 + g^2} A'_\mu) \psi_\mu$$

DUNQUE ORA ABBIAMO UN SOLO VERTICE



E DOBBIAMO CALCOLARE L'AMPIEZZA DI UN SOLO DIAGRAMMA



IL CHE È MOLTO PIÙ RAPIDO. NOTA CHE SIAMO RIUSCITI A FARE IN MODO CHE IL CAMPO B'_μ SI DISACCOPI COMPLETAMENTE PER IL NOSTRO PROCESSO.

IL PROPAGATORE PER Δ_μ È :

$$\frac{-i\eta_{\mu\nu}}{p^2 + i\varepsilon} \quad \xi = 1 \quad (\text{SPAZIO DEGLI IMPULSI})$$

PER CUI ABBIAMO

$$\left. \frac{d\sigma}{d\Omega} \right|_{\text{cm}} = \frac{|M|^2}{64\pi^2 s} \quad \text{CON}$$

$$M = \left(\bar{u}^{(\mu)}(p_3) (-i\sqrt{q^2 + e^2} \gamma^\mu) v^{(\mu)}(p_4) \right) \left(\frac{-i\eta_{\mu\nu}}{(p_1 + p_2)^2 + i\varepsilon} \right) \times \\ \times \left(\bar{v}^{(e)}(p_2) (-i\sqrt{e^2 + q^2} \gamma^\nu) u^{(e)}(p_1) \right)$$

DUNQUE

$$\left. \frac{d\sigma}{d\Omega} \right|_{\text{cm}} = \frac{1}{64\pi^2 s} \int \frac{(-i\sqrt{q^2 + e^2})^4}{4(p_1 + p_2)^2} \left(\bar{u}_\alpha^{(\mu)}(p_3) (\gamma^\mu)_{\alpha\beta} v_\beta^{(\mu)}(p_4) \right) \times \\ \times \eta_{\mu\nu} \left(\bar{v}_\rho^{(e)}(p_2) (\gamma^\nu)_{\rho\sigma} u_\sigma^{(e)}(p_1) \right) \times$$

$$\times (\bar{v}_\delta^{(\mu)}(p_4) (\gamma^\tau)_{\delta\delta} u_\delta^{(\mu)}(p_3)) \eta_{\tau\varepsilon} (\bar{u}_\omega^{(e)}(p_1) (\gamma^\varepsilon)_{\omega\kappa} v_\kappa^{(e)}(p_2))$$

$$\sim \frac{(g^2 + e^2)^2}{4 \cdot 64 \pi^2 s^2} \eta_{\mu\nu} \eta_{\tau\varepsilon} (p_4)_\beta \gamma (\gamma^\tau)_{\delta\delta} (p_3)_{\delta\alpha} (\gamma^\mu)_{\alpha\beta} \times$$

$$\times (p_1)_\sigma \omega (\gamma^\varepsilon)_{\omega\kappa} (p_2)_{\kappa\gamma} (\gamma^\nu)_{\gamma\sigma}$$

$$\sim \frac{(g^2 + e^2)^2}{4 \cdot 64 \pi^2 s^2} (p_1)_\sigma (p_2)_\kappa (p_3)_\delta (p_4)_\beta \eta_{\mu\nu} \eta_{\tau\varepsilon} \text{Tr} \{ \gamma^\beta \gamma^\tau \gamma^\delta \gamma^\mu \} \times$$

$$\times \text{Tr} \{ \gamma^\sigma \gamma^\varepsilon \gamma^\kappa \gamma^\nu \}$$

$$= \frac{4(g^2 + e^2)^2}{64 \pi^2 s^2} (p_1)_\sigma (p_2)_\kappa (p_3)_\delta (p_4)_\beta \eta_{\mu\nu} \eta_{\tau\varepsilon} [\eta^{\beta\tau} \eta^{\delta\mu} - \eta^{\beta\delta} \eta^{\tau\mu} + \eta^{\beta\mu} \eta^{\tau\delta}] \times$$

$$\times [\eta^{\sigma\varepsilon} \eta^{\kappa\nu} - \eta^{\sigma\kappa} \eta^{\varepsilon\nu} + \eta^{\sigma\nu} \eta^{\varepsilon\kappa}]$$

$$= \frac{4(g^2 + e^2)^2}{64 \pi^2 s^2} (p_1)_\sigma (p_2)_\kappa (p_3)_\delta (p_4)_\beta [2 \eta^{\beta\sigma} \eta^{\delta\kappa} + 2 \eta^{\beta\kappa} \eta^{\delta\sigma}]$$

$$= \frac{8(g^2 + e^2)^2}{64\pi^2 s^2} \left[(p_1 p_4)(p_2 p_3) + (p_2 p_4)(p_1 p_3) \right]$$

$$= \frac{8(g^2 + e^2)^2}{64\pi^2 s^2} \left[\frac{\mu^2}{4} + \frac{t^2}{4} \right]$$

$$= \frac{(g^2 + e^2)^2}{32\pi^2} \frac{\mu^2 + t^2}{s^2}.$$

VEDIAMO ORA IL CASO $\mu^2 < 0$. ABBIAMO

$$V'(\phi) = 0 \Rightarrow \begin{aligned} \langle \phi \rangle &= 0 \\ \langle \phi^\dagger \phi \rangle &= -\frac{\mu^2}{\lambda} \end{aligned} \quad \underline{\text{MINIMO}}$$

E POSSIAMO RISCRIVERE IL NOSTRO CAMPO COME

$$\phi = \rho e^{i\theta} \quad \text{così} \quad \langle \rho \rangle = \rho_0 = \sqrt{\frac{-\mu^2}{\lambda}}$$

ED ESPANDIAMO ATTORNO AL VUOTO.

$$\xi = \rho - \rho_0$$

IL TERMINE CINETICO È

$$\begin{aligned} \mathcal{D}_\mu \phi &= (\partial_\mu - z i e A_\mu)(\xi + \rho_0) e^{i\theta} \\ &= [\partial_\mu \xi - i(\xi + \rho_0)(zeA_\mu - \partial_\mu \theta)] e^{i\theta} \end{aligned}$$

$$(\mathcal{D}_\mu \phi)^\dagger (\mathcal{D}^\mu \phi) = \partial_\mu \xi \partial^\mu \xi + (\xi + \rho_0)^2 (zeA_\mu - \partial_\mu \theta)^2$$

ORA PERÒ IL VUOTO NON PRESERVA PIÙ LA SIMMETRIA, -
IL VETTORE A_μ HANZIA IL CAMPO θ E DAL TERMINE
CINETICO NE POSSIAMO LEGGERNE LA MASSA

$$\rho_0^2 (zeA_\mu)^2 = \rho_0^2 4e^2 A_\mu A^\mu = \frac{1}{2} (\rho_0^2 8e^2) A_\mu A^\mu$$

E IL POTENZIALE DIVENTA

$$\begin{aligned} V &= \mu^2 (\xi + \rho_0)^2 + \frac{\lambda}{2} (\xi + \rho_0)^4 \\ &\sim \mu^2 \xi^2 + 6 \frac{\lambda}{2} \xi^2 \rho_0^2 + \frac{\lambda}{2} \xi^4 + 4 \frac{\lambda}{2} \rho_0 \xi^3 \end{aligned}$$

ORA NON POSSIAMO PIÙ MISCHIARE A_μ E B_μ POICHÈ UNO
MASSIVO ED UNO MASSLESS.

1 DUE DIAGRAMMI CHE CI INTERESSANO SONO:



2 IL PROPAGATORE DI A_μ È

PROBLEMA 2. NELLA TEORIA DI YUKAWA CALCOLARE LA SEZIONE D'URTO
NON POLARIZZATA PER IL PROCESSO $e^+ e^- \rightarrow 2\phi$ NEL
LIMITE DELLE ALTE ENERGIE.

SOL VEDI IL FOGLIO "SOME CALC. pdf"